一 选择题 (共27分)

1. (本题 3分)(5664)

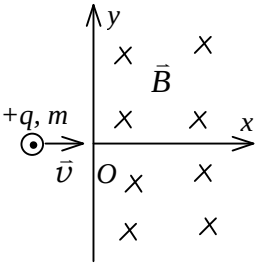
均匀磁场的磁感强度 $\vec{B}$ 垂直于半径为 r 的圆面．今以该圆周为边线，作一半球面 S，则通过 S 面的磁通量的大小为

(A) $2\pi r^2 B$.　　(B) $\pi r^2 B$.

(C) 0．　　(D) 无法确定的量．　　[　　]

2. (本题 3分)(2202)

如图，一个电荷为+q、质量为 m 的质点，以速度$\vec{v}$ 沿 x 轴射入磁感强度为 B 的均匀磁场中，磁场方向垂直纸面向里，其范围从 $x = 0$ 延伸到无限远，如果质点在 $x = 0$ 和 $y = 0$ 处进入磁场，则它将以速度$-\vec{v}$ 从磁场中某一点出来，这点坐标是 $x = 0$ 和

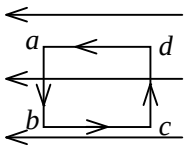


(A) $y = +\dfrac{mv}{qB}$.　　(B) $y = +\dfrac{2mv}{qB}$.

(C) $y = -\dfrac{2mv}{qB}$.　　(D) $y = -\dfrac{mv}{qB}$.　　[　　]

3. (本题 3分)(2305)

如图，匀强磁场中有一矩形通电线圈，它的平面与磁场平行，在磁场作用下，线圈发生转动，其方向是



(A) ab 边转入纸内，cd 边转出纸外．

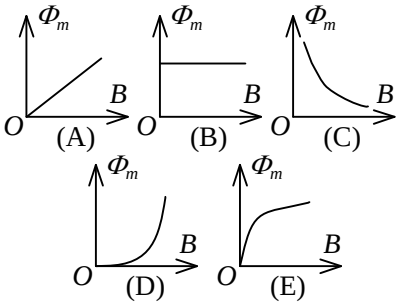
(B) ab 边转出纸外，cd 边转入纸内．

(C) ad 边转入纸内，bc 边转出纸外．

(D) ad 边转出纸外，bc 边转入纸内．　　[　　]

4. (本题 3分)(2455)

一质量为 m、电荷为 q 的粒子，以与均匀磁场 $\vec{B}$ 垂直的速度 v 射入磁场内，则粒子运动轨道所包围范围内的磁通量 Φ_m 与磁场磁感强度 $\vec{B}$ 大小的关系曲线是(A)～(E)中的哪一条？　　[　　]



5. (本题 3分)(2404)

一导体圆线圈在均匀磁场中运动，能使其中产生感应电流的一种情况是

(A) 线圈绕自身直径轴转动，轴与磁场方向平行．

(B) 线圈绕自身直径轴转动，轴与磁场方向垂直．

(C) 线圈平面垂直于磁场并沿垂直磁场方向平移．

(D) 线圈平面平行于磁场并沿垂直磁场方向平移．　　[　　]

6. (本题 3分)(2332)

两个通有电流的平面圆线圈相距不远，如果要使其互感系数近似为零，则应调整线圈的取向使

(A) 两线圈平面都平行于两圆心连线.

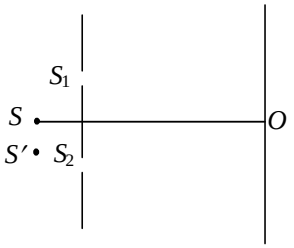
(B) 两线圈平面都垂直于两圆心连线.

(C) 一个线圈平面平行于两圆心连线，另一个线圈平面垂直于两圆心连线.

(D) 两线圈中电流方向相反. [ ]

7. (本题 3分)(3612)

在双缝干涉实验中，若单色光源 S 到两缝 S_1、S_2 距离相等，则观察屏上中央明条纹位于图中 O 处. 现将光源 S 向下移动到示意图中的 S' 位置，则



(A) 中央明条纹也向下移动，且条纹间距不变.

(B) 中央明条纹向上移动，且条纹间距不变.

(C) 中央明条纹向下移动，且条纹间距增大.

(D) 中央明条纹向上移动，且条纹间距增大. [ ]

8. (本题 3分)(3689)

在牛顿环实验装置中，曲率半径为 R 的平凸透镜与平玻璃扳在中心恰好接触，它们之间充满折射率为 n 的透明介质，垂直入射到牛顿环装置上的平行单色光在真空中的波长为 λ，则反射光形成的干涉条纹中暗环半径 r_k 的表达式为

(A) $r_k=\sqrt{k\lambda R}$. (B) $r_k=\sqrt{k\lambda R/n}$.

(C) $r_k=\sqrt{kn\lambda R}$. (D) $r_k=\sqrt{k\lambda/(nR)}$. [ ]

9. (本题 3分)(3523)

波长为 λ 的单色平行光垂直入射到一狭缝上，若第一级暗纹的位置对应的衍射角为 $\theta=\pm\pi/6$，则缝宽的大小为

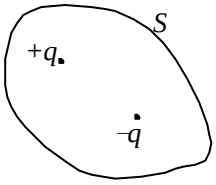
(A) $\lambda/2$. (B) λ.

(C) 2λ. (D) 3λ. [ ]

二 填空题 (共25分)

10. (本题 3分)(1498)

如图，点电荷 q 和 $-q$ 被包围在高斯面 S 内，则通过该高斯面的电场强度通量 $\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=$_____，式中 $\vec{E}$ 为



_____处的场强.

11. (本题 3分)(2791)

带有 N 个电子的一个油滴，其质量为 m，电子的电荷大小为 e. 在重力场中由静止开始下落(重力加速度为 g)，下落中穿越一均匀电场区域，欲使油滴在该区域中匀速下落，则电场的方向为_____，大小为_____.

12. (本题 4分)(2259)

一条无限长直导线载有 10 A 的电流．在离它 0.5 m 远的地方它产生的磁感强度 B 为_____.

一条长直载流导线，在离它 1 cm 处产生的磁感强度是 10^{-4} T，它所载的电流为_____.

13. (本题 4分)(5149)

无限长密绕直螺线管通以电流 I，内部充满均匀、各向同性的磁介质，磁导率为 μ．管上单位长度绕有 n 匝导线，则管内部的磁感强度为_____，内部的磁能密度为_____.

14. (本题 3分)(3620)

用波长为 λ 的单色光垂直照射置于空气中的厚度为 e 折射率为 1.5 的透明薄膜，两束反射光的光程差 $\delta =$ _____.

15. (本题 3分)(3543)

两个偏振片堆叠在一起，其偏振化方向相互垂直．若一束强度为 I_0 的线偏振光入射，其光矢量振动方向与第一偏振片偏振化方向夹角为 $\pi / 4$，则穿过第一偏振片后的光强为_____，穿过两个偏振片后的光强为_____.

16. (本题 5分)(3234)

一束自然光以布儒斯特角入射到平板玻璃片上，就偏振状态来说则反射光为_____，反射光 $\vec{E}$ 矢量的振动方向_____，透射光为_____.

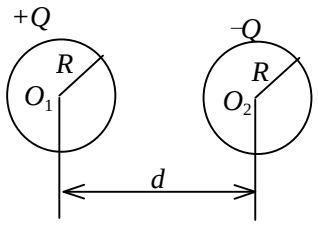
三 计算题 (共38分)

17. (本题 5分)(1583)

若将 27 个具有相同半径并带相同电荷的球状小水滴聚集成一个球状的大水滴，此大水滴的电势将为小水滴电势的多少倍？(设电荷分布在水滴表面上，水滴聚集时总电荷无损失．)

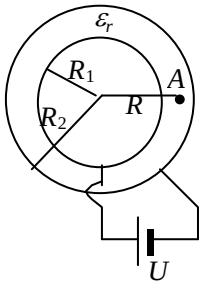
18. (本题 5分)(1520)

图示两个半径均为 R 的非导体球壳，表面上均匀带电，电荷分别为 $+Q$ 和 $-Q$，两球心相距为 d (d>>2R)．求两球心间的电势差.



19. (本题10分)(1182)

一电容器由两个很长的同轴薄圆筒组成，内、外圆筒半径分别为 $R_1 = 2$ cm，$R_2 = 5$ cm，其间充满相对介电常量为ε_r 的各向同性、均匀电介质．电容器接在电压 $U = 32$ V 的电源上，(如图所示)，试求距离轴线 $R = 3.5$ cm 处的 A 点的电场强度和 A 点与外筒间的电势差．

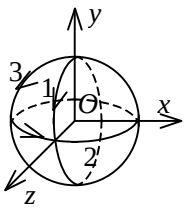


20. (本题 5分)(5682)

一绝缘金属物体，在真空中充电达某一电势值，其电场总能量为 W_0．若断开电源，使其上所带电荷保持不变，并把它浸没在相对介电常量为ε_r 的无限大的各向同性均匀液态电介质中，问这时电场总能量有多大？

21. (本题 5分)(2433)

如图，在球面上互相垂直的三个线圈 1、2、3，通有相等的电流，电流方向如箭头所示．试求出球心 O 点的磁感强度的方向．(写出在直角坐标系中的方向余弦角)



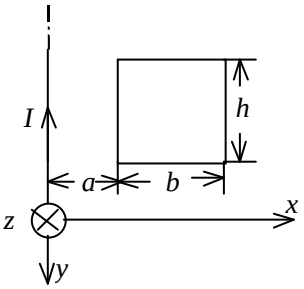
22. (本题 8分)(3754)

一平面衍射光栅宽 2 cm，共有 8000 条缝，用钠黄光(589.3 nm)垂直入射，试求出可能出现的各个主极大对应的衍射角．(1nm=10^{-9}m)

四 理论推导与证明题 (共10分)

23. (本题10分)(2942)

在无限长载流直导线产生的磁场中，有一个与导线共面的矩形平面线圈，线圈的一对边与直导线平行，其尺寸及与直导线的距离如图所示．当线圈以恒定速度 υ 沿其平面法线方向(z 轴正方向)平动时，试证明线圈中产生的感应电动势$\mathcal{E}$与线圈位移 z 的关系（设线圈起始在 $z = 0$ 的平面上）为：



$$\mathcal{E} = \frac{\mu_0 Ih}{2\pi} \frac{(2ab + b^2)\upsilon z}{[(z)^2 + (a+b)^2][(z)^2 + a^2]}$$